

FE Agent To DUT (ORBE) Interface Spec

本文描述 FE Agent 与 DUT（ORBE/BE）之间的外部接口，按以下顺序组织：

- 1. 信号通道；
- 2. 各通道的 payload；
- 3. 双向握手时序。

当前边界约定为：FE Agent 只交付 raw instruction、PC、预测信息和前端异常/元数据；Decode 在 ORBE/BE 内部、IB 之后完成。ORBE 当前为 2 发射，因此指令交付通道包含 2 条 lane。本文规范文字统一使用 **VALID**；若 RTL 中实际拼写为 **VAILD**，应保留 RTL 原名。

1. 信号通道

1.1 指令交付通道

方向	信号	位宽	说明
FE -> BE	fe_be_instr_valid[lane]	2	本拍对应 lane 是否提供一条 raw instruction；lane 取值为 0 或 1。
BE -> FE	be_fe_instr_ready[lane]	2	本拍 DUT 是否接受对应 lane；与 fe_be_instr_valid[lane] 构成握手；lane 取值为 0 或 1。
FE -> BE	fe_be_instr_pld[lane]	2 x payload	对应 lane 的完整 raw instruction payload，字段定义见 §2.1。

1.2 Redirect 通道

Redirect 为 BE -> FE 的单向恢复取指通道。

方向	信号	位宽	说明
BE -> FE	be_fe_redirect_valid	1	本拍发生恢复取指。
BE -> FE	be_fe_redirect_pld	payload	redirect payload，字段定义见 §2.2。

2. Payload 定义

2.1 fe_be_instr_pld[lane]

该 payload 只传 raw instruction 和前端已有信息，不传 Decode 结果。

字段	是否属于 payload	位宽	说明
pc	是	64	本条指令地址；被 DUT 接收并分配 tag 后，写入 PC_File 对应 entry 的 inst_pc。

字段	是否属于 payload	位宽	说明
inst_bits	是	32	原始指令编码。RVC 指令仅低 16 bit 有效，高位清零；非法指令的原始编码由此保留。
is_compressed	是	1	是否为 16-bit compressed instruction，用于顺序 PC 的 $pc + 2 / pc + 4$ 语义。
pred_taken	是	1	FE 的分支预测方向信息。
pred_target_pc	是	64	FE 的预测目标 PC。
fetch_excp_vld	是	1	本拍 FE 是否提供前端取指异常信息。
exception_cause	是	5	前端异常 cause 编号；使用不带 interrupt 标志位的 RISC-V 标准同步异常号。
exception_tval	是	64	trap value；取指异常时可携带 fault address，非法指令时与原始 inst_bits 相关。

2.2 be_fe_redirect_pld

字段	属性	位宽	说明
redirect_pc	必选	64	FE Agent 下一次取指的目标 PC。
interrupt_valid	必选	1	当前 redirect 是否由 INTERRUPT 触发；仅在 be_fe_redirect_valid = 1 时有效。
trap_valid	必选	1	当前 redirect 是否由同步 EXCEPTION/trap 触发；仅在 be_fe_redirect_valid = 1 时有效。

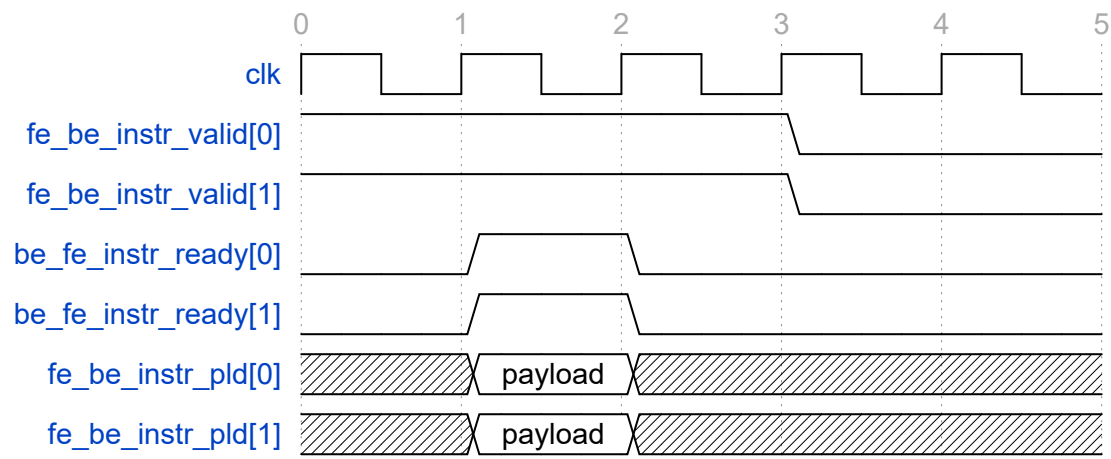
3. 双向握手时序

当前明确存在双向 VALID/READY 握手的只有指令交付通道。定义：

```
fire[0] = fe_be_instr_valid[0] && be_fe_instr_ready[0]
fire[1] = fe_be_instr_valid[1] && be_fe_instr_ready[1] && fire[0]
```

3.1 指令交付

Instruction Fetch



3.2 Redirect (以 Mispredction 为例)

Misprediction

